

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 2 — Geometria de Masas y Superficies · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Inercias por integracion directa (2.13, 2.14)
4. Tipo B: Figuras compuestas con huecos (2.15, 2.17)
5. Tipo C: Barras y masas puntuales (2.16)
6. Tipo D: CG + Pappus-Guldin (2.15)
7. Checklist final antes del examen

1. Las 7 herramientas que necesitas

El Tema 2 tiene mas formulas que el Tema 1, pero la buena noticia es que siempre se usan las mismas. Aprende estas 7 herramientas y podras resolver cualquier ejercicio de examen.

H1. Centro de gravedad (CG) de figuras compuestas

Es la herramienta mas basica. Casi todos los ejercicios de examen empiezan por aqui. La idea: el CG del conjunto es la **media ponderada** de los CG de cada sub-figura.

CG DE FIGURAS COMPUESTAS — LA FORMULA MAS USADA

$$x_G = \frac{\sum A_i \cdot x_{G,i}}{\sum A_i} \quad y_G = \frac{\sum A_i \cdot y_{G,i}}{\sum A_i}$$

Para masas (barras, solidos): sustituye A_i por m_i . El concepto es identico.

Huecos: Un agujero o hueco se trata como una sub-figura con **area negativa**. Asi el hueco *resta* tanto en el numerador como en el denominador. Ejemplo: un rectangulo con un agujero circular = rectangulo (+) menos disco (-).

H2. Momentos de inercia de figuras basicas

Estas formulas hay que saberlas de memoria. Son el **punto de partida** para cualquier calculo de inercias:

INERCIAS CENTROIDALES (EJES POR EL CENTRO)

$$\text{Rectangulo: } I_{x'} = \frac{bh^3}{12}, \quad I_{y'} = \frac{hb^3}{12}$$

$$\text{Disco: } I_{x'} = I_{y'} = \frac{\pi R^4}{4}$$

$$\text{Barra homogenea: } I_G = \frac{1}{12}mL^2$$

INERCIAS EN EL BORDE / EXTREMO

$$\text{Rectangulo (eje en la base): } I_x = \frac{bh^3}{3}, \quad I_y = \frac{hb^3}{3}$$

$$\text{Barra (eje en un extremo): } I_O = \frac{1}{3}mL^2$$

Atencion con b y h: En $\frac{bh^3}{12}$ la h es la dimension **perpendicular** al eje. Si el eje es horizontal (x), h es la dimension vertical. Si te confundes, pensalo: "la inercia respecto al eje x mide lo lejos que esta el area del eje x , o sea en la direccion y , luego es y^3 lo que aparece".

H3. Teorema de Steiner (ejes paralelos)

Permite trasladar un momento de inercia de un eje a otro **paralelo**. Es la herramienta fundamental para figuras compuestas.

STEINER — LA SEGUNDA FORMULA MAS USADA

$$I_O = I_G + A \cdot d^2$$

Donde d = distancia entre los ejes paralelos. I_G es **siempre** la inercia centroidal (la del eje que pasa por el centro de la subfigura). El termino $A \cdot d^2$ siempre se **suma** al ir del centroide a cualquier otro eje.

STEINER INVERSO — DEL BORDE AL CENTROIDE

$$I_G = I_O - A \cdot d^2$$

Cuando ya tienes la inercia en un punto O y necesitas la centroidal, **restas**. Solo funciona si G es el centroide real de la figura.

Error clasico: Aplicar Steiner entre dos puntos que **ninguno** es el centroide. Steiner solo funciona cuando uno de los dos ejes pasa por el centroide. Si quieres ir de O_1 a O_2 (ninguno es G), primero ve de O_1 a G (Steiner inverso), y luego de G a O_2 (Steiner directo).

H4. Producto de inercia C_{xy}

Mide la "asimetria" de la distribucion de area respecto a los ejes x e y :

PRODUCTO DE INERCIA

$$C_{xy} = \int xy \, dA$$

$$\text{Rectangulo (vertice en el origen): } C_{xy} = \frac{b^2 h^2}{4}$$

$$\text{Disco (centroidal): } C_{x'y'} = 0 \quad (\text{simetria})$$

STEINER PARA PRODUCTO DE INERCIA

$$C_{xy} = C_{x'y'} + A \cdot x_G \cdot y_G$$

$$\text{Inverso: } C_{x'y'} = C_{xy} - A \cdot x_G \cdot y_G$$

Regla rapida: Si la figura tiene **algun eje de simetria** que coincide con uno de los ejes centroidales, el producto de inercia centroidal es **cero**. Rectangulos, discos, triangulos isosceles... todos tienen $C_{x'y'} = 0$.

H5. Integracion directa para inercias

Cuando la figura tiene bordes curvos (parabola, curva...), no puedes usar formulas tabuladas. Toca integrar:

INERCIAS POR INTEGRACION

$$I_x = \int y^2 \, dA \quad I_y = \int x^2 \, dA$$

Estrategia clave: elegir el tipo de tira correcto:

- **Tiras verticales** ($dA = h(x) \, dx$): ideales para calcular I_y (porque x^2 es constante en la tira).
- **Tiras horizontales** ($dA = w(y) \, dy$): ideales para calcular I_x (porque y^2 es constante en la tira).

Error típico: Usar tiras verticales para calcular I_x . Puedes hacerlo, pero requiere aplicar Steiner a cada tira ($dI_x = \frac{dx \cdot h^3}{12} + h \, dx \cdot \bar{y}^2$), lo cual complica mucho la integral. Mejor cambia a tiras horizontales.

H6. Pappus-Guldin (volumenes de revolucion)

Si te piden el volumen generado al girar una superficie alrededor de un eje:

PAPPUS-GULDIN

$$V = 2\pi \cdot d \cdot A$$

Donde d = distancia del centroide al eje de rotacion, y A = area de la figura. Asi de simple: el volumen es el area multiplicada por la longitud del camino que recorre su centroide ($2\pi d$).

Cuidado con la d : Es la distancia del CG al eje de giro, no del borde. Si el eje de giro es x' (que pasa por el vertice O), la distancia es y_G medida desde O , no desde el centroide global.

H7. CG por integracion (figuras simples)

Para figuras definidas por ecuaciones (arcos, parabolas, solidos de revolucion):

CG POR INTEGRACION

$$x_G = \frac{\int x \, dA}{A} \quad y_G = \frac{\int y \, dA}{A}$$

Para lineas: sustituir dA por dL . Para volumenes: sustituir dA por dV .

2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios de examen del Tema 2 (2.13 a 2.17) encajan en estos patrones:

TIPO A — Integracion directa

Te dan una figura con bordes curvos y piden inercias

Ejercicios: 2.13 (rectangulo, como base), 2.14 (parabola)

Piden: I_x, I_y por integracion directa, a veces C_{xy} y traslacion por Steiner

Herramientas: H5 (integracion) + H3 (Steiner) + H4 (producto de inercia)

TIPO B — El mas frecuente en examen

Figura compuesta con huecos: CG, inercias, Steiner

Ejercicios: 2.15 (marco hueco), 2.17 (rectangulo con agujero circular)

Piden: CG $\rightarrow$ inercias en el vertice $\rightarrow$ inercias centroidales $\rightarrow$ producto de inercia $\rightarrow$ volumen de revolucion

Herramientas: H1 (CG compuesto) + H2 (inercias basicas) + H3 (Steiner) + H4 (producto) + H6 (Pappus)

TIPO C

Barras homogeneas articuladas: CG, inercia en articulacion y en G

Ejercicios: 2.16 (barras en T)

Piden: CG del sistema $\rightarrow I_O$ (articulacion) $\rightarrow I_G$ (Steiner inverso)

Herramientas: H1 (CG con masas) + H2 (inercias de barra) + H3 (Steiner directo e inverso)

TIPO D — Complemento

Volumen de revolucion con Pappus-Guldin

Ejercicios: 2.15 (apartado d), 2.6, 2.8, 2.10

Piden: volumen generado al girar la figura respecto a un eje

Herramientas: H1 (CG) + H6 (Pappus-Guldin)

3. Tipo A: Inercias por integracion directa

Patron: Te dan una superficie limitada por curvas (parabola, rectas, ejes) y piden momentos de inercia. A veces tambien productos de inercia y traslacion por Steiner.

Paso 1 — Expresar los bordes

Lo primero es escribir las ecuaciones de todos los bordes de la region y los limites de integracion.

1. Identifica la curva (p.ej. $y = Kx^2$) y las rectas que limitan la region.
2. Si te dan dimensiones (a, b) en vez de constantes, despeja: $K = b/a^2$.
3. Comprueba que el area te sale correcta antes de seguir (integral de dA).

Ejemplo (ejercicio 2.14): Region limitada por $y = (b/a^2)x^2$, $y = b$ y $x = 0$. Dimensiones a (ancho) y b (alto).

Paso 2 — Elegir el tipo de tira

Que inercia necesitas?

$I_y = \int x^2 dA \rightarrow$ Usa **tiras verticales** ($dA = h(x) dx$). Porque x es constante en la tira.

$I_x = \int y^2 dA \rightarrow$ Usa **tiras horizontales** ($dA = w(y) dy$). Porque y es constante en la tira.

Paso 3 — Integrar

RECETA para I_y (tiras verticales)

1. Altura de la tira: $h(x) = y_{\text{superior}} - y_{\text{inferior}}$
2. $dA = h(x) dx$
3. $I_y = \int_0^a x^2 \cdot h(x) dx$

RECETA para I_x (tiras horizontales)

1. Ancho de la tira: $w(y) = x_{\text{derecho}} - x_{\text{izquierdo}}$
2. $dA = w(y) dy$
3. $I_x = \int_0^b y^2 \cdot w(y) dy$

Ejemplo concreto (ejercicio 2.14, I_y):

Tiras verticales, altura $h(x) = b - (b/a^2)x^2$:

$$I_y = \int_0^a x^2 \left(b - \frac{b}{a^2} x^2 \right) dx = \left[\frac{bx^3}{3} - \frac{bx^5}{5a^2} \right]_0^a = \frac{ba^3}{3} - \frac{ba^3}{5} = \frac{2ba^3}{15}$$

Ejemplo concreto (ejercicio 2.14, I_x):

Tiras horizontales, ancho $w(y) = a - y/b$:

$$I_x = \int_0^b y^2 \cdot \frac{a}{b} y^{1/2} dy = \frac{a}{b} \int_0^b y^{5/2} dy = \frac{a}{b} \cdot \frac{2}{7} b^{7/2} = \frac{2ab^3}{7}$$

Paso 4 — Traslacion por Steiner (si piden ejes centroidales)

Si el ejercicio pide inercias respecto a ejes que pasan por el centroide:

RECETA

1. Calcula el CG de la figura (por integracion o formula conocida).
2. Aplica Steiner inverso: $I_{x'} = I_x - A \cdot y_G^2$ y $I_{y'} = I_y - A \cdot x_G^2$.

Diagrama de decision — Tipo A

Te dan una superficie con bordes curvos?

SI → Escribe ecuaciones de los bordes y limites

Despues → Elige tiras verticales u horizontales segun la inercia pedida

Despues → Integra y simplifica. Si piden ejes centroidales, aplica Steiner

4. Tipo B: Figuras compuestas con huecos

Este es el **tipo mas frecuente en examen**. La estrategia es siempre la misma: descomponer, tabular, sumar.

Paso 1 — Descomposicion en sub-figuras

RECETA

1. Dibuja las sub-figuras: rectangulos, discos, semicirculos...
2. Los huecos entran con **signo negativo** en el area.
3. Para cada sub-figura anota: $A_i, x_{G,i}, y_{G,i}$.
4. Organiza en una **tabla** — evita errores.

Ejemplo (ejercicio 2.17):

Sub-figura	A_i	$x_{G,i}$	$y_{G,i}$
Rectángulo 35×50	1750	17,5	25
Disco $R = 10$ (hueco)	-100π	15	30

Paso 2 — Centro de gravedad

RECETA

$$x_G = \frac{\sum A_i \cdot x_{G,i}}{A_{tot}} \quad y_G = \frac{\sum A_i \cdot y_{G,i}}{A_{tot}}$$

Sustituye, calcula y guarda el resultado — lo necesitaras para Steiner.

Verificación rápida: El CG debe estar **dentro** de la figura (o muy cerca). Si te sale fuera, revisa signos. Además, si el hueco está "arriba" del centro, el CG se desplaza "abajo" y viceversa.

Paso 3 — Inercias respecto al vertice O

Aquí hay **dos caminos**. El más rápido depende del ejercicio:

El eje pasa por el borde de alguna sub-figura?

SI (eje en la base/borde) → Usa $bh^3/3$ directo para esa sub-figura, sin Steiner.

Para la otra sub-figura, usa Steiner desde su centroide: $I = I_G + A \cdot d^2$.

NO (eje arbitrario) → Calcula I_G de cada sub-figura y traslada con Steiner.

RECETA para inercias en O

$$I_{x,O} = \sum \left[\frac{b_i h_i^3}{3} \text{ o bien } \frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot d_{y,i}^2 \right]$$

Para discos: $I_{x,\text{disco}} = \frac{\pi R^4}{4} + A_{\text{disco}} \cdot y_c^2$. Los huecos se **restan**.

Ejemplo (ejercicio 2.15): Marco hueco = rectángulo exterior - rectángulo interior. Como ambos comparten el mismo centroide (3, 5):

$$I_x = \frac{6 \cdot 10^3}{12} - \frac{2 \cdot 6^3}{12} = 500 - 36 = 464 \text{ cm}^4 \quad (\text{centroidal})$$

$$I_{x'} = I_x + A_{tot} \cdot y_G^2 = 464 + 48 \cdot 25 = 1664 \text{ cm}^4 \quad (\text{en O})$$

Paso 4 — Inercias centroidales (Steiner inverso)

RECETA

$$I_{x'} = I_{x,O} - A_{tot} \cdot y_G^2 \quad I_{y'} = I_{y,O} - A_{tot} \cdot x_G^2$$

Atencion: Aqui siempre se **resta**. La inercia centroidal es siempre la minima.

Paso 5 — Producto de inercia (si lo piden)

RECETA

1. Calcula C_{xy} respecto a O sumando contribuciones:

$$C_{xy,O} = \sum [C_{xy,G,i} + A_i \cdot x_{G,i} \cdot y_{G,i}]$$

(para rectangulos $C_{xy,G} = 0$, para discos tambien)

2. Traslada al centroide: $C_{x'y'} = C_{xy,O} - A_{tot} \cdot x_G \cdot y_G$

Ejemplo (ejercicio 2.17):

$$C_{xy} = \frac{35^2 \cdot 50^2}{4} - (0 + 100\pi \cdot 15 \cdot 30) \approx 624\,253 \text{ cm}^4$$

$$C_{x'y'} = 624\,253 - 1435,84 \cdot 18,05 \cdot 23,91 \approx 4\,786 \text{ cm}^4$$

Nota: El C_{xy} del rectangulo con vertice en el origen es $b^2h^2/4$. Esto **no** es la inercia centroidal (que es 0), sino ya la trasladada al vertice. Si usas la formula de suma con Steiner: $C_{xy,O,\text{rect}} = 0 + A \cdot (b/2) \cdot (h/2) = bh \cdot b/2 \cdot h/2 = b^2h^2/4$. Cuadra.

5. Tipo C: Barras homogeneas articuladas

Las barras tienen masa, no solo geometria. Las formulas cambian ligeramente (masa en vez de area), pero la logica es la misma.

Paso 1 — CG del sistema de barras

RECETA

1. Pon el origen en un punto comodo (normalmente la articulacion O).

2. Para cada barra: m_i , $x_{G,i}$ (centro de la barra), $y_{G,i}$.

$$3. x_G = \frac{\sum m_i x_{G,i}}{M}, y_G = \frac{\sum m_i y_{G,i}}{M}.$$

Ejemplo (ejercicio 2.16): Dos barras de 8 kg. Barra 1 horizontal $OA = 0,25$ m. Barra 2 vertical de 0,5 m centrada en A .

$$x_G = \frac{8 \cdot 0,125 + 8 \cdot 0,25}{16} = \frac{3}{16} = 0,1875 \text{ m}$$

Paso 2 — Inercia respecto a la articulacion O

La **estrategia optima**: calcular I_O directamente (sin pasar por el centroide global).

RECETA

Para cada barra, calcula su contribucion a I_O :

- **Barra con extremo en O :** Formula directa $I_O = \frac{1}{3}mL^2$ (sin Steiner).
- **Barra con centroide a distancia d de O :** Steiner: $I_O = \frac{1}{12}mL^2 + m \cdot d^2$.

Suma todas las contribuciones: $I_O = \sum I_{O,i}$.

Ejemplo (ejercicio 2.16):

$$I_{O1} = \frac{1}{3}(8)(0,25)^2 = \frac{1}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{O2} = \frac{1}{12}(8)(0,5)^2 + 8(0,25)^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_O = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{5}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Paso 3 — Inercia respecto a G (Steiner inverso)

RECETA

$$I_G = I_O - M \cdot d_{OG}^2$$

Donde $d_{OG} = |OG|$ es la distancia de O al centroide global G .

Ejemplo (ejercicio 2.16):

$$I_G = \frac{5}{6} - 16 \cdot \left(\frac{3}{16}\right)^2 = \frac{5}{6} - \frac{9}{16} = \frac{40 - 27}{48} = \frac{13}{48} \approx 0,271 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Verificación: I_G debe ser **menor** que I_O siempre (el centroide minimiza la inercia). Si te sale mayor, tienes un error de signo.

6. Tipo D: Volumen de revolucion (Pappus-Guldin)

Este suele ser un apartado extra al final de un ejercicio Tipo B. Es el mas facil si ya tienes el CG.

RECETA

1. Identifica el **eje de rotacion** (normalmente x' o y' , el eje que pasa por el vertice O).
2. Calcula la **distancia del CG al eje**:
 - Si gira respecto al eje x' : $d = y_G$ (coordenada y del CG respecto a O).
 - Si gira respecto al eje y' : $d = x_G$ (coordenada x del CG respecto a O).
3. Aplica Pappus-Guldin: $V = 2\pi \cdot d \cdot A_{tot}$.

Ejemplo (ejercicio 2.15): Marco hueco, $A_{tot} = 48 \text{ cm}^2$, CG a $y_G = 5 \text{ cm}$ del eje x' :

$$V = 2\pi \cdot 5 \cdot 48 = 480\pi \approx 1508 \text{ cm}^3$$

Cuidado: Si la figura cruza el eje de rotacion (parte del area esta por debajo), Pappus-Guldin no se puede aplicar directamente. En los ejercicios de examen esto no suele pasar, pero verificalo.

7. Checklist antes del examen

Formulas que debes saber de memoria

Formula	Cuando se usa	Practica hasta que...
$x_G = \sum A_i x_i / \sum A_i$	CG de figuras compuestas	Lo hagas sin pensar
$bh^3/12$ y $bh^3/3$	Inercia del rectangulo	No confundas centroidal con borde
$\pi R^4/4$	Inercia del disco	No la confundas con $\pi R^4/2$
$I_O = I_G + Ad^2$	Steiner	Sepas en que direccion va el signo
$C_{x'y'} = C_{xy} - Ax_G y_G$	Producto de inercia	No olvides el signo
$V = 2\pi dA$	Pappus-Guldin	Identifique d correctamente
$mL^2/12$ y $mL^2/3$	Inercia de barra	Sepas cual es centroidal y cual en el extremo

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que tipo de figura es?

Figura con bordes curvos (parabola, curva) → **Tipo A** (integracion directa)

Combinacion de rectangulos, discos, huecos → **Tipo B** (superposicion)

Barras con masa → **Tipo C** (masas)

2. Que piden primero?

CG → Calcula CG primero (lo necesitaras para Steiner y Pappus)

Inercias en un punto → A veces conviene calcular I_O primero y luego Steiner inverso para I_G

3. Que inercia piden?

Respecto al vertice O → Steiner desde centroide: $I_O = I_G + Ad^2$

Centroidal → Si ya tienes I_O : Steiner inverso $I_G = I_O - Ad^2$

4. Piden producto de inercia?

SI $\rightarrow$ Calcula C_{xy} en 0, luego Steiner: $C_{x'y'} = C_{xy} - Ax_Gy_G$

5. Piden volumen de revolucion?

SI $\rightarrow$ Pappus-Guldin: $V = 2\pi \cdot d \cdot A$. Identifica d = distancia del CG al eje

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Confundir $bh^3/12$ con $bh^3/3$	Inercia x2 o x4 erronea	$/12$ = centroidal, $/3$ = borde. Si dudas, recuerda que $bh^3/3 = bh^3/12 + bh \cdot (h/2)^2$ (Steiner)
Olvidar el signo negativo del hueco	CG e inercias completamente mal	Monta la tabla: huecos con $A_i < 0$ desde el principio
Steiner entre dos puntos que no son centroide	Resultado incorrecto	Uno de los dos ejes SIEMPRE debe pasar por el centroide de la subfigura
Usar d equivocada en Pappus-Guldin	Volumen mal	d = distancia del CG <i>global</i> al eje de giro, no del borde
Confundir b y h en las formulas	Todo el ejercicio mal	h siempre es perpendicular al eje de la inercia que calculas
No verificar el area total	No detectas errores de datos	Suma todas las A_i y comprueba que tiene sentido
Olvidar Steiner para el disco trasladado	Falta el termino $A \cdot d^2$	Si el centro del disco NO esta en el eje, siempre hay Steiner

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **CG dentro de la figura:** Si el CG sale fuera del contorno, tienes un error de signo o de datos.
- **$I_G < I_O$ siempre:** La inercia centroidal es la minima para ejes paralelos. Si $I_G > I_O$, revisa el Steiner inverso.
- **Unidades:** I de area en cm^4 (o m^4). I de masa en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Volumen en cm^3 (o m^3). No mezcles.
- **Producto de inercia centroidal:** Si la figura tiene doble simetria y los ejes coinciden con los ejes de simetria, $C_{x'y'} = 0$. Si no es cero, el hueco esta descentrado (como en el 2.17).
- **Coherencia dimensional:** En la formula de Steiner, Ad^2 debe tener las mismas unidades que I . Si mezclas cm y m, el resultado sera absurdo.

Orden optimo de calculo en examen

PROTOCOLO

1. **Tabla de sub-figuras:** $A_i, x_{G,i}, y_{G,i}$ (2 min)
2. **CG global:** x_G, y_G (2 min)
3. **Inercias centroidales:** $I_{x,G}$ e $I_{y,G}$ de cada sub-figura (2 min)
4. **Steiner al punto pedido:** $I_{x,O}, I_{y,O}$ (2 min)
5. **Steiner inverso si piden centroidales globales** (1 min)
6. **Producto de inercia** si lo piden (2 min)
7. **Pappus-Guldin** si lo piden (1 min)
8. **Verificar:** CG dentro de la figura, $I_G < I_O$, unidades correctas (1 min)